6 Roteiro Prático 05 — Responsividade e Evolução dos Cards

Objetivos da Aula

Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Evoluir o layout criado com Flexbox;
- Trabalhar com imagens dentro dos cards;
- Diferenciar quando substituir ou adicionar código CSS;
- Aplicar responsividade com Media Queries;
- Melhorar a organização visual do site.

Introdução

No roteiro anterior, criamos uma seção de cards utilizando Flexbox.

Agora, vamos evoluir esse layout com melhorias visuais e adaptação para diferentes tamanhos de tela.

Nesta aula, será importante compreender a diferença entre:

- **Substituir código existente** (quando corrigimos ou melhoramos algo);
- **Adicionar código novo** (quando incluímos funcionalidades).

Preparação do Ambiente

Antes de iniciar a aula, é necessário garantir que o projeto esteja atualizado na sua máquina.

6.3.1 Situação 1 — Projeto já existe no computador

Se você já possui o projeto salvo na máquina, acesse a pasta do projeto e execute:

```
git pull
```

Isso irá atualizar o projeto com as versões mais recentes do GitHub.

6.3.2 Situação 2 — Novo computador ou projeto não encontrado

Se você está em outro computador ou não possui o projeto salvo, será necessário cloná-lo novamente:

```
git clone https://github.com/SEU-USUARIO/prog-internet-2026.git
```

Após isso, acesse a pasta do projeto:

```
cd prog-internet-2026
```

E entre na pasta do último roteiro:

```
cd roteiro-5
```

6.3.3 Situação 3 — Dúvidas sobre o estado do projeto

Caso você não tenha certeza se seu projeto está atualizado:

- Execute `git pull`;
- Verifique se os arquivos estão presentes;
- Em caso de erro, consulte o professor.

Dicas Úteis — VS Code

Importante:
Nunca recrie o projeto manualmente. Sempre utilize o `git clone` para manter o histórico de versões.

Parte 1 — Adicionando Imagens

6.4.1 Atualize o HTML

```
<div class="card">
    <img src="assets/img/projeto1.jpg" alt="Projeto 1">
    <h3>Projeto 1</h3>
    <p>Descrição do projeto.</p>
</div>
```

Atividade 1

- Inserir imagens em todos os cards;
- Garantir que as imagens estejam na pasta correta;
- Testar o carregamento no navegador.

Parte 2 — Ajustando os Cards (Substituição)

Agora vamos **substituir** parte do CSS existente para melhorar o comportamento dos cards.

6.5.1 Substitua a classe `.cards`

```
.cards{
    display: flex;
    gap: 20px;
    justify-content: center;
    text-align: center;
}
```

6.5.2 Substitua a classe `.card`

```
.card{
    display: flex;
    flex-direction: column;
    background-color: white;
    padding: 20px;
    width: 250px;
    border-radius: 8px;
```

```
    box-shadow: 0px 2px 6px rgba(0,0,0,0.1);
    text-align: center;
}
```

Dicas Úteis — VS Code

A propriedade `flex-direction` só funciona corretamente quando usamos `display: flex`.

Parte 3 — Ajustando o Menu

Remova o trecho abaixo do seu CSS:

```
nav li {
    display: inline;
}
```

Dicas Úteis — VS Code

Quando utilizamos Flexbox, não precisamos utilizar `display: inline`.

Parte 4 — Adicionando Novos Estilos

Agora vamos **adicionar** novos estilos ao final do arquivo CSS.

6.7.1 Imagens nos cards

```
.card img {
    width: 100%;
    border-radius: 5px;
    margin-bottom: 10px;
}
```

6.7.2 Efeito visual

```
.card:hover {
    transform: translateY(-5px);
    box-shadow: 0px 4px 12px rgba(0,0,0,0.2);
    transition: all 0.3s ease;
}
```

Parte 5 — Responsividade

Agora vamos tornar o layout adaptável para telas menores.

```
@media(max-width: 768px){
    .cards{
        flex-direction: column;
        align-items: center;
    }
}
```

Atividade 2

- Redimensionar o navegador;
- Verificar comportamento dos cards;
- Testar em tela menor.

Resultado Final Esperado

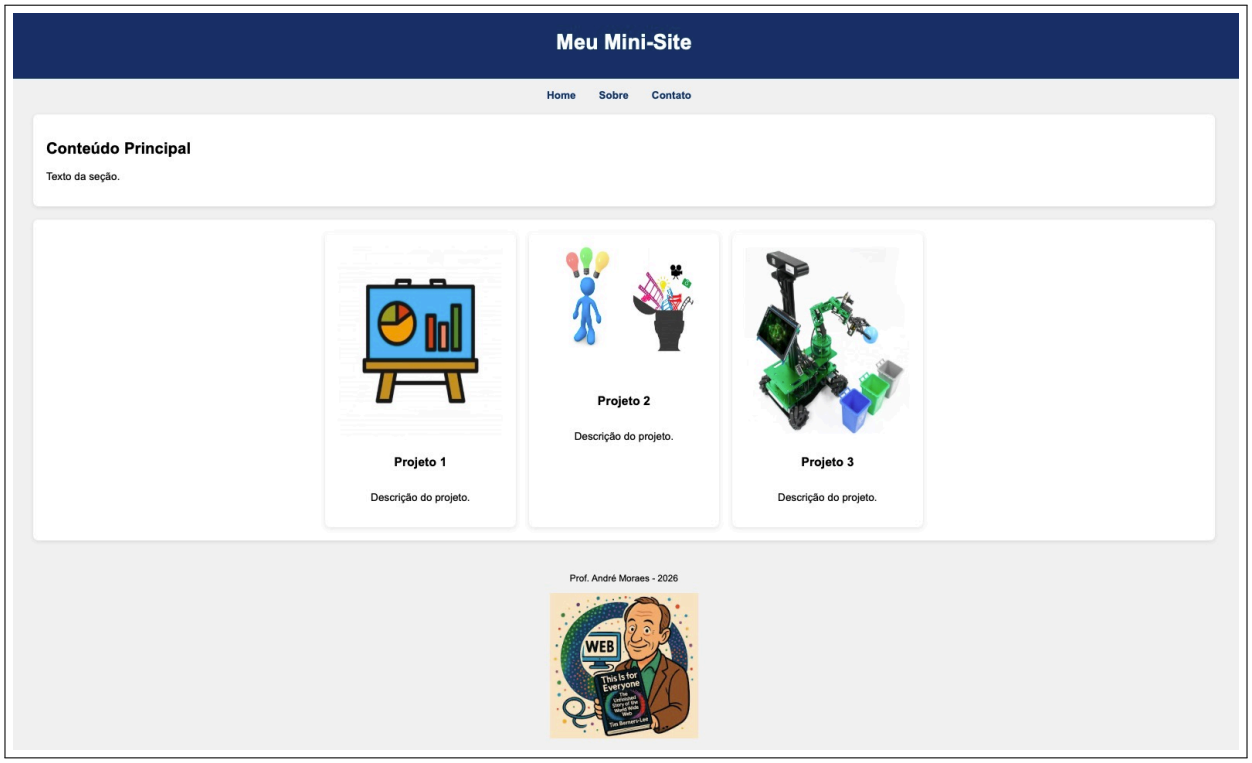

Figura 2: Cards com imagens e comportamento responsivo.

Versionamento

```
git add .
git commit -m "Melhoria visual e responsividade dos cards"
git push
```

Checklist Final

- Cards com imagens;
- CSS atualizado corretamente;
- Código substituído onde necessário;
- Novos estilos adicionados;
- Responsividade funcionando;
- Projeto versionado.

Desafio Extra

- Criar um quarto card;
- Alterar cores dos cards;
- Inserir botão nos cards;
- Personalizar layout.

Resumo das Propriedades CSS Utilizadas

A tabela abaixo apresenta as principais propriedades CSS utilizadas ao longo dos roteiros e suas funções dentro do site desenvolvido.

Propriedade	Onde foi usada	Função
display: flex	Menu e cards	Organiza elementos em linha de forma flexível
justify-content	Menu e cards	Alinha elementos horizontalmente
gap	Menu e cards	Define espaçamento entre elementos
flex-direction	Cards	Define a direção dos elementos (coluna nos cards)
width	Container e cards	Define largura dos elementos
margin	Container	Centraliza elementos na página
padding	Cards e sections	Define espaçamento interno
background-color	Header, section, cards	Define cor de fundo
color	Textos e links	Define cor do texto
border-radius	Cards e sections	Arredonda os cantos dos elementos
box-shadow	Cards e sections	Adiciona sombra para destacar elementos
text-align	Vários elementos	Alinha o texto
text-decoration	Links	Remove sublinhado dos links
font-weight	Links	Deixa o texto em negrito
hover	Links e cards	Aplica efeito visual ao passar o mouse
transform	Cards	Cria efeito de animação (movimento/escala)
@media	Layout geral	Permite responsividade para diferentes telas

Dicas Úteis — VS Code

Dica de estudo:
Revise esta tabela antes das próximas aulas. Todas as propriedades aqui foram utilizadas no seu próprio projeto.

Repositório Oficial da Unidade Curricular

Repositório Oficial da Disciplina

Configura o conteúdo do roteiro 5 online